

"دراسة تأثير اختلاف درجات العصر للخیوط المبووشة على جودة الاقمشة والإنتاجية"

"Studying the Effect of Different Degrees of Sized yarns Squeezing on Fabric Quality and Productivity"

م.د/ مروة مختار خلف الله

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمنهور

Dr. Marwa Mokhtar

Lecturer at the Faculty of Applied Arts, Damanhour University

dr.marwamokhtar2018@yahoo.com

م.د/ إيهاب عبد الله بكر عبدالعال

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمنهور

Dr. Ehab Abdallah Bakr

Lecturer at the Faculty of Applied Arts, Damanhour University

ehab@kbdenim.com

الملخص :

عملية البوش هي أحد أهم عمليات تحضيرات النسيج فهي تعمل على تقوية واكساب الخيوط ملمس ناعم ومثانه لكي تتحمل الاجهادات الواقعة عليها والمحافظة على مطاطيه الخيوط وتقليل القطوع التي تحدث اثناء عملية التشغيل. ومن ضمن المراحل التي يمر بها الخيط اثناء عملية البوش هي مرحلة العصر فهي من ضمن العوامل المؤثرة على عملية البوش ومن هنا جاءت فكرة البحث " تأثير اختلاف درجات العصر للخیوط المبووشة على جودة الأقمشة والإنتاجية ". حيث تم استخدام تسع عينات لخيط القطن وتقسيمهم ثلاث مجموعات في كل مجموعه تم تثبيت عدد خيوط السداء وكذلك نمرة الخيط مع اختلاف درجات العصر (6-10-14) وفي كل عصره حصلنا على خمس قراءات وتم اخذ المتوسط الحسابي لتلك القراءات مع قياس معامل الاختلاف في الخيط وكتابة اقل وأكبر قراءه في القراءات الخمسة وذلك لحساب قوة الخيط تحت تأثير الوزن وكذلك الاستطالة والمثانة للفتلة. وبعد اجراء الاختبارات على جميع العينات وتحليل البيانات احصائيا لكل من درجات العصر المختلفة (6-10-14) للخیوط المبووشة تبين ان هناك اختلاف بالنتائج الإحصائية بين درجات العصر (6-10-14) وتوصلنا ان أفضل درجات العصر هي (10) وذلك لارتفاع معدل المثانة للخیوط المبووشة وينعكس ذلك على تحمل الاجهادات بين الخيوط اثناء فتح وغلق النفس لتقليل القطوع وينعكس بدوره على الزيادة الإنتاجية.

كلمات مفتاحية :

تحضيرات النسيج – عملية البوش – درفيل العصر

Abstract:

The process of starching is one of the most important processes of textile preparation. It works to strengthen and give the threads a soft texture and durability in order to withstand the stresses placed on them, maintain the elasticity of the threads, and reduce the cuts that occur during the operation process.

Among the stages that the thread goes through during the finishing process is the squeeze stage, as it is one of the factors influencing the bushing process, and from here came the idea of the research "The effect of different degrees of squeeze of sizing yarns on fabric quality and productivity."

Nine samples of cotton thread were used, and they were divided into three groups. In each group, the number of warp threads was fixed, as well as the density of the thread, with different degrees of squeeze (6-10-14). At each pressing, we obtained five readings, and the arithmetic average of those readings was taken, along with measuring the coefficient of variation in... The thread and write the smallest and largest reading in the five readings in order to calculate the strength of the thread under the influence of weight, as well as the elastance and durability of the thread.

After conducting tests on all samples and analyzing the data statistically for each of the different degrees of squeeze (6-10-14) for the sizing yarns, it became clear that there is a difference in the statistical results between the degrees of squeeze (6-10-14) and we concluded that the best degree of squeeze is (10) due to the high The durability rate of the sizing threads is reflected in the ability to withstand the stresses between the threads during self-opening and closing to reduce breaks, which in turn is reflected in the increase in productivity.

Keywords:

Weaving preparations - Sizing process - Squeezing cylinders.

المقدمة :

تعرف عملية البوش بالتقوية الصناعية التي تجرى على خيوط السداء لزيادة قدرتها للتشغيل على ماكينات النسيج بالإضافة الى زيادتها للقدرة الإنتاجية للأنوال بتقليل قطوع خيوط السداء وهي ثالث العمليات التحضيرية وتعتبر عماد النسيج التي يتوقف عليها وفرة الانتاج او قلته حيث تكتسب منها الخيوط وخاصة المفردة منها قوة تحمل تساعد على مقاومة عمليات الجذب والطررد والاحتكاك التي تؤثر عليها أثناء عمليات النسيج وذلك بإعطاء الخيوط طبقه ناعمه ملساء تعمل على لصق الشعيرات او الالياف الأولية ببعضها البعض لتتلافى التوبير الذي يحدث عليها بسبب ما تتعرض له من عوامل الاحتكاك المختلفة مثل احتكاك خيوط السداء بالمسند الخلفي او ببعضها البعض أو بعيون النيرة بالدرأ او بإبرة حساس السداء بماكينة النسيج (9)

ومن العوامل المؤثرة على عملية البوش هي تأثير العصارات حيث تستخدم العصارات عند خروج الخيوط من حوض البوش لتحقيق هدفين رئيسيين (7):

أ- ازالة المادة النشوية الزائدة والعالقة بسطح الخيوط.

ب- تسهيل تغلغل المادة النشوية الى داخل الخيوط لتملأ الفراغات الموجودة بين الشعيرات بمركز الخيط. ويتأثر تحقيق هذين الهدفين بمدى الضغط الموجود على نقطة التماس بين درفيلين العصر و بزيادة وتقليل درجة العصر عن الحد المثالي يؤدي ذلك الى زيادة القطوع وعدم تحقق تلك الهدفين ومن هنا جاءت فكرة البحث وهو تأثير اختلاف درجات العصر للخيوط المبوشه على جودة الأقمشة والإنتاجية.

مشكلة البحث :

عملية البوش هي مرحلة مهمة جدا من مراحل تحضير النسيج الغرض منها هي تغطية الخيط بطبقة تمكنها من تحمل الاجهاد التي تتعرض لها اثناء عملية النسيج ومن اهم العوامل المؤثرة على عملية التبويش هي تأثير العصارات ومن هنا جاءت فكرة البحث التي تتلخص في مجموعه من التساؤلات:

- 1- ما مدى تأثير اختلاف درجات العصر اثناء عملية البوش على جودة الخيوط والأقمشة المنتجة؟
- 2- ما مدى امكانية تقليل عدد القطوع اثناء عملية النسيج والحصول على درجة العصر المثلى؟
- 3- ما مدى امكانية انتاج خيوط ذات متانه عالية تقاوم الاجهاد والاحتكاك اثناء عملية النسيج؟

هدف البحث :

- 1- التعرف على تأثير درجات العصر المختلفة اثناء عملية البوش وأثر ذلك على جودة الخيط المنتج.
- 2- الحصول على أفضل درجة عصر مثلى لتقليل عدد القطوع اثناء عملية النسيج وذلك بهدف زيادة العملية الإنتاجية.
- 3- انتاج خيوط ذات متانه عالية تقاوم الاجهاد والاحتكاك اثناء عملية النسيج.

أهمية البحث :

- 1-الحصول على درجة العصر المثلى ناتجة من تنوع ضبط درجات عصر مختلفة اثناء عملية البوش.
- 2- زيادة الإنتاجية نتيجة لتقليل القطوع اثناء عملية النسيج.
- 3-زيادة جوده الخيوط وينتج عن ذلك زيادة جودة الأقمشة المنتجة.

فروض البحث :

- 1- ضبط درجات عصر الخيوط يؤثر على جودة الخيوط المنتجة.
- 2- تقليل نسبة القطوع اثناء عملية النسيج نتيجة لضبط درجة عصر مثاليه.
- 3- زيادة العملية الإنتاجية نتيجة ضبط درجات العصر.
- 4- ضبط درجة العصر ذات دلالة إحصائية في تحقيق هدف البحث.

منهج البحث:

المنهج التجريبي التحليلي.

مصطلحات البحث:**التبويش :-**

- هو تغطية الخيوط بطبقة أو غشاء رقيق من مادة لزجة لاصقة لكي تكسب الخيوط بعد جفافها نعومة الملمس فيقل تأثيرها بالاحتكاك ويسهل انزلاقها من خلال فتحات النيرة وأيضا يعطى قدر من المتانة ومن ثم تقلل من احتمالات حدوث القطوع اثناء عملية النسيج وبالتالي نضمن زيادة كفاءة النسيج (13).

- تعرف عملية البوش بالتقوية الصناعية التي تجرى على خيوط السداء لزيادة قدرتها للتشغيل على ماكينة النسيج بالإضافة إلى زيادتها القدرة الإنتاجية للأنوال بتقليل قطوع خيوط السداء وهي ثالث العمليات التحضيرية وتعتبر عماد عمليات النسيج التي يتوقف عليها وفرة الإنتاج أو قلته حيث تكتسب منها الخيوط وخاصة المفردة منها قوة التحمل.^(٩)

تحضيرات النسيج:

-هي مجموعة من العمليات المتتالية التي يمر بها الخيط من تدوير إلى تسدية ثم تبويش وأخيرا عملية اللقى والتطريح وذلك للوصول بالخيط إلى تكوين المنسوج (تعريف الباحث).

حوض البوش:

هو حوض معد لاستقبال المحلول الآتي من القزان حيث تنتشر الخيوط من محلول البوش.⁽⁶⁾

درفيل العصر (أسطوانة العصر):

عبارة عن سلندرات مغطاة باللباد وذلك لعصر الكمية الزائدة من محلول البوش داخل الحوض.⁽¹⁰⁾

الإطار النظري:

تعرف عملية البوش بالتقوية عن طريق تغطية الخيوط بطبقة رقيقة لكي تكتسب الخيوط قوة ومتانة لكي تتحمل الإجهادات الواقعة عليها أثناء عملية النسيج.^(١٧)

الغرض من عملية البوش (البوش) Sizing

- ١- تقوية وإكساب الخيوط ملمس ناعم كي تتحمل الإجهاد الواقع عليها من ماكينة البوش ثم ماكينة النسيج.
- ٢- خفض معامل الاحتكاك على سطح الخيوط.
- ٣- المحافظة على مطاطية الخيوط وبالتالي تقلل من القطوع التي تحدث أثناء التشغيل على ماكينة النسيج.
- ٤- التصاق جميع الشعيرات ببعضها على سطح الخيط لمنع تطايرها أثناء التشغيل على ماكينة النسيج.⁽¹⁾

الخواص التي يجب أن تتميز به خلطة البوش:

- ١ عدم احتوائها على مواد مؤكسدة أو مختزلة لأنها تؤثر على خواص الخيط.
- ٢- سهولة إزالتها بعد النسيج وقبل التجهيز
- ٣- مقاومتها للتعبن وخلوها من البكتريا كي لا تؤثر على جودة الأقمشة المنتجة.
- ٤- اللزوجة وقدرتها على الالتصاق وثباتها تحت درجة الحرارة.
- ٥- قابليتها للذوبان في الماء لتحضيرها قبل عملية البوش.
- ٦- قابلية لامتصاص الرطوبة وارتفاع قدرتها على التعامل بداخل الخيوط بين التغيرات حتى لا تترسب على السطح الخارجي.
- ٧- انخفاض التكاليف.^(٥)

القاعدة الأساسية في تجهيز خلطة البوش:

١- بالنسبة للخیوط الرفیعة كثیرة البرمات فإنه یجب تحسین نسبة المواد النشویة وكذلك المواد الدهنیة وذلك لتقلیل اللزوجة مساعدتها فی عملیة التغلغل.

٢- بالنسبة للخیوط السمیكة فإنه یلزم زیادة نسبة الزیوت والشحوم لإكسابها المرونة المطلوبة.

٣- الخیوط الكریب بأنواعها یجب تركیز المادة النشویة بها وبالتالي تزیید اللزوجة وذلك لإكساب الخیوط القوة والمتانة.

مكونات خلطة البوش:**١. مواد لاصقة:**

هی عبارة عن المواد النشویة والأصماغ النباتیة مثل (نشا الذرة او الأرز أو البطاطس أو دقیق القمح) نظراً لرخص سعرها حین تتشبع بها الخیوط وتزیید من متانتها.

٢. مواد دهنیة:

وهی عبارة عن الشحم أو الزیت أو الجلسرین وذلك لإكساب الخیوط اللیونة والمرونة والنعومة وقلیل ما یستخدم الصابون نظراً لوجود رغبة تعیق عملیة البوش.

3. مواد معقمة:

من أكثر المواد المعقمة المستخدمة كلورید الزنك أو الفینول بنسبة 0.1% : 2% وذلك بغرض الحفاظ على الخیوط من البكتریا والتعفن حیث ان المواد المعقمة (هی مواد كیمیائیة عضویة أو غیر عضویة)

٤. المواد المشتتة:

وهی مادة تساعد على تشتیت جزیئات المادة النشویة مما یؤدي إلى سهولة تغلغلها بالخیوط وعدم بقائها على السطح الخارجی.

5. المواد المكسبة للرطوبة:

هی مادة مهمة تساعد على إعادة امتصاص الرطوبة المطلوبة للخیوط بعد التجفیف وغالباً ما تضاف المواد العضویة مثل الجلسرول ولكنها غالیة الثمن لذا تستبدل ببعض المواد الكیماویة غیر العضویة مثل كلورید الزنك أو كلورید الكالسیوم.^(٢)

ملخص عملیة البوش (البوش):

1- هی عبارة عن غمر الخیوط القطنیة السابق تجمیعها من اسطوانات التسدیة فی محلول نشوی بالإضافة الى موازنة الشدد بینها.

2- ثم إزالة الرطوبة من خلال التجفیف وإبقاء المادة النشویة اللاحقة داخل الخیط بهدف لصق الشعیرات الصغیرة وأیضاً الشعیرات البارزة من الخیط مما یؤدي إلى قوة تماسك الخیط أثناء عملیة النسج بعد ذلك.⁽¹⁵⁾

المراحل الاساسیة فی تشغيل ماكینة البوش:

1- سحب خیط السداء من الاسطوانات.

2- إمرار الخیط بحوض البوش.

3- التجفیف.

4- فصل الخیوط

5- تدویر الخیوط على أسطوانة سداء ماكینة النسیج.⁽⁵⁾

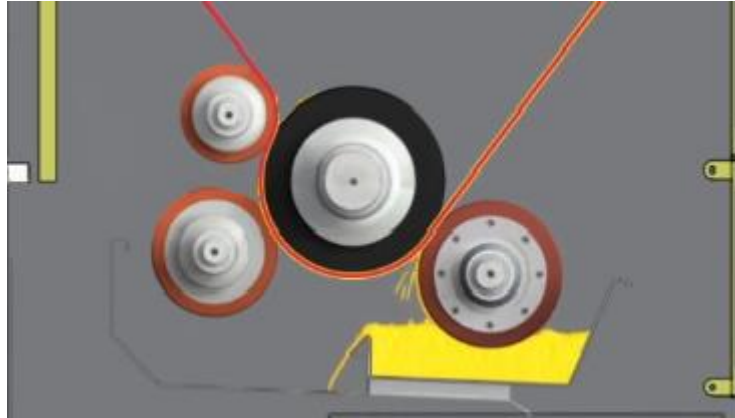
اجزاء ماكينة البوش:

أولاً- حامل الأسطوانات Creel: وهو حامل يحمل اسطوانات السداء يصل عددها من 8: 16 أسطوانة توضع على محاور متحركة بشكل تبادلي لكي تصبح سهلة في إدارتها حول محورها أثناء سحب الخيوط منها. (١٨)



"شكل 1" توضح حامل الاسطوانات

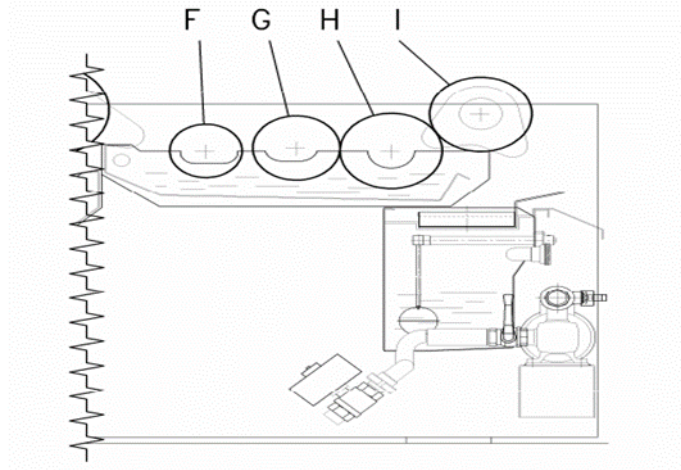
ثانياً- حوض البوش Size box: وهو حوض كبير من المعدن غير القابل للصدأ وهو يحتوي على محلول البوش الذي يصل له من مطبخ مادة البوش عن طريق مضخات خاصة حيث تم نقل الخيوط من حامل اسطوانات السداء داخل حوض البوش بواسطة أسطوانة (٣) في بداية الحوض لكي تمر بعد ذلك إلى اسطوانة الغمر كي يتغلغل محلول البوش داخل الخيط. وقد يكون الحوض مزدوج وذلك لإمرار مواسير بخار وذلك للمحافظة على درجة حرارة محلول البوش. (8)



"شكل 1" توضح حوض البوش

- اسطوانة العصر Squeezing cylinders: بعد الانتهاء من غمر الخيوط في حوض البوش تمرر الخيوط بين درافيل مجموعة العصر ويدار الدرفيل الخلفي من المجموعة بواسطة إدارة مباشرة مرتبطة بماكينة البوش بينما الاسطوانة العليا تدور بالاحتكاك والتلامس بينهما ومن الاسطوانة السفلى المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بينما الاسطوانة العليا مغطاة بطبقة من المطاط لزيادة حيز التلامس بينهما.

فعند تشغيل مجموعتي العصر تختص المجموعة الأولى بإزالة محلول البوش الزائد على السطح الخارجي للخيط عن طريق الضغط على أسطوانتي العصر حيث يكون الضغط بين الاسطوانتين أقل من المجموعة الثانية حيث تعمل المجموعة الثانية للعصر على زيادة تغلغل محلول البوش إلى داخل الخيوط لملاً الفراغات من الشعيرات. (9)



"شكل 3" حوض البوش واسطوانات العصر

الغرض الأساسي من أسطوانات العصر هي إخراج المحلول الزائد من الخيط وجعل المحلول يخترق الخيط. يتكون حوض البوش من أربع أسطوانات رئيسية الأولى (F) مسئولة عن الغمر والثانية (G) مسئولة عن العصر والثالثة (H) مسئولة عن الغمر والعصر مع الأسطوانة الرابعة (I) المسئولة عن العصر النهائي. هناك مرحلتين عصر:

المرحلة الأولى: بين الأسطوانة (F) والاسطوانة (G) حيث تهدف مرحلة العصر (squeezing) الى تغلغ مواد البوش داخل الخيط (penetrate) ثم إزالة مواد البوش الزائدة من على الخيوط ورجوعها مرة أخرى الى حوض البوش. وفي هذه المرحلة يمكن إجراء ضغط أقصى يبلغ (1200 daN) دالين نيوتن*.

المرحلة الثانية: بين الأسطوانة (H) والاسطوانة (I) حيث تسمى هذه المرحلة بالعصر النهائي. وفي هذه المرحلة يمكن إجراء ضغط أقصى يبلغ (4000 daN) دالين نيوتن.

حيث تغطي كلا من أسطوانة الضغط والغمر (F) بالمطاط بدرجة صلابة 70 (shore) * وكذلك تغطي أسطوانة الضغط الجانبية (G) بالمطاط بدرجة صلابة 65 (shore) وأيضا أسطوانة الضغط العلوية (I) بالمطاط، حيث تكون بدرجة صلابة 80 (shore).

اما الأسطوانة (H) المسئولة عن الغمر والعصر النهائي فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (stainless steel).

بالنسبة للأسطوانات المغطاة بالمطاط يتم تغيير الكسوة ما بين عام او عامين وفي بعض الأحيان يتم إجراء مسح على المطاط بحيث يكون السطح كامل الاستواء على أجهزة مخصصة لذلك حيث يتم مسح مليمتر او جزء من المليمتر حسب الأضرار الواقع على سطح كسوة المطاط من تشقق او سطح غير متساوي.

الضبط التلقائي للعصر Automatic squeezing adjustment.

الضبط التلقائي للعصر حيث يتم وضع قيمة العصر على كمبيوتر الماكينة ثم يرسل الكمبيوتر إشارة كهربائية إلى المحولات الطاقة ثم إلى بستم الهواء (pneumatic piston) الموضوع في جانبي حوض البوش ويغير الضغط بواسطة أسطوانات الضغط والتي تتحرك حركة خطية وفقاً لسرعة الماكينة.

وفي حالة تغير السرعة سواء بالزيادة أو نقصان فإن حساس الرطوبة المسئول عن قياس الرطوبة يعطى إشارة لمعرفة نسبة الرطوبة بالخيوط على كمبيوتر الماكينة وبالتالي يقوم المشغل تلقائياً بزيادة أو نقصان قيم العصر للوصول إلى العصر المناسب للخيوط.

*نيوتن وداين هما الوحدتان اللتان تمثلان القوة. والداين هو القوة اللازمة لتسريع 1 جرام بعجلة قدرها 1 سنتيمتر/ثانية².

$$\text{Dyn} = 1\text{g.cm/s}^2$$

Shore * هو مقياس صلابة المركبات المطاطية بواسطة مقياس التحمل Shore A تتراوح القراءات من 30 إلى 95

60 Shore أكثر ليونة من 70

70 Shore هو المعيار

90 Shore شديد الصلاب

ثالثاً- مجاميع التجفيف: وتستخدم في إزالة الرطوبة الزائدة بالخيوط التي تم عصرها بواسطة أسطوانات العصر، وتتوقف

جودة ماكينة البوش وجودة الخيوط المبوشة أيضاً على سرعة الماكينة في إزالة الرطوبة من الخيط. (١٢)

ويتم التجفيف بإحدى الطريقتين.

أ- التجفيف المباشر:

يتم باستخدام مجموعة من السلندرات المصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ والذي يختلف عددها باختلاف نوع الخيط

وكثافته بالسنتيمتر فنجد أن عدد السلندرات المستخدمة في التجفيف في حالة استخدام خيوط قطنية من 7: 9 سلندر، أما

الخيوط الصوفية 6: 7 سلندر، والألياف الصناعية من 5: 7 سلندر. (٣)

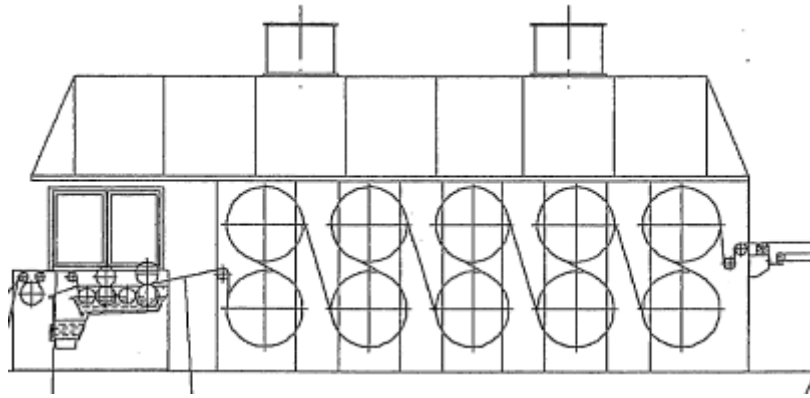
ب- التجفيف غير المباشر:

وذلك بإحدى الوسيلتين:

1. غرف التجفيف بالهواء الساخن:

وذلك عن طريق مرور خيوط السداء المبللة بمحلول البوش في حجرة مغلقة مليئة بتيارات هواء ساخن والذي يعمل على

الرطوبة العالقة بخيوط السداء. (2)



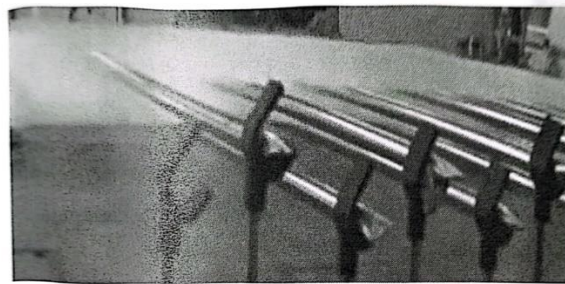
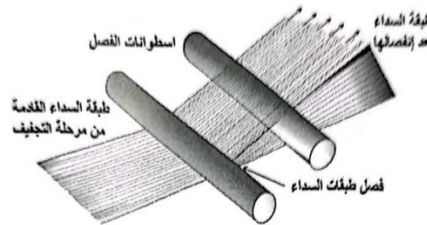
"شكل 4" يوضح سلندرات التجفيف

2. التجفيف بالأشعة تحت الحمراء:

وذلك عن طريق تعريض الخيوط المبللة للأشعة تحت الحمراء أو أشعة الليزر أو موجات الميكروويف داخل حجرة التجفيف حيث تتخلل الخيوط وتحمل جزيئات المياه والمادة النشوية إلى مركز الخيط فتزيد من قوة ومتانة الخيط. (٢)

رابعاً: اسطوانات الفصل:

وهي اسطوانات ذات أهمية كبرى في ماكينة البوش حيث تتعرض الخيوط أثناء عملية البوش لخطورة التصاقها ببعضها نتيجة تأثير لزوجة مادة البوش والحرارة والرطوبة فتأتى تلك الاسطوانات وتعمل على فصل الخيوط عن بعضها البعض، لتتجنب تقطيع الخيوط في حالة استمرار تشابكها وذلك من خلال اسطوانة الفصل (سماسم الأشنيك) التي تعمل على فصل خيوط كل اسطوانة عن خيوط الاسطوانة الأخرى لذلك يجب تساوى عدد اسطوانات الفصل مع عدد اسطوانات السداء. (18)



"شكل 6" توضح اسطوانة الفصل

المشط ضبط العرض (الزجراج):

يعمل هذا المشط بطريقة توازى الأقسام والقطع المكونة له يميناً ويساراً من مركز بحيث تصبح أول بشرة من أي قسم على خط واحد من آخر بشرة القسم التالي بما تسمح بتحسين واضح لشكل الزجراج ويمكن بواسطته التحكم في العرض بشكل أفضل. (٢)

سابعاً- تدوير اسطوانات السداء:

بعد عملية البوش ثم التجفيف لخيوط السداء يجب أن تلف تلك الخيوط على اسطوانات السداء تحت شد منتظم مع الاهتمام بالمحافظة على العرض من خلال المشط.

وتدار اسطوانات السداء بطريقة الإدارة المباشرة بمعنى أن الحركة تنتقل من الموتور إلى الأسطوانات من خلال وحدة تغير السرعة.

كما تزود بجهاز يساعد على تشغيل الماكينة بشكل بطيء لفترات معنية أثناء عملية البوش بشكل أوتوماتيكيا مثل فترة الغمر كما أنها لها قدرة على التحكم بدرجة حرارة التجفيف وذلك لمنع تحميم خيوط السداء. (٧) حيث تتنوع سرعة الماكينة من ٢٥:٣٠ متر / دقيقة لتصل 60:80 متر / دقيقة.

أجهزة التحكم في ماكينة البوش:

يوجد في الماكينة مجموعة من الأجهزة الأتوماتيكية التي تساعد على ضبط العوامل والظروف أثناء عملية البوش.

مثال

- 1- جهاز التحكم في سرعة سحب الخيوط.
- 2- جهاز لقياس درجة الحرارة سواء في حوض البوش أو سلندرات التجفيف.
- 3- جهاز قياس الرطوبة في الخيط.
- ٤- جهاز مراقبة مستوى المحلول بحوض البوش.
- 5- أسطوانات الضغط والعصر.

العوامل المؤثرة على عملية البوش:

هناك بعض العوامل التي يجب المحافظة عليها أثناء عملية البوش وذلك للحصول في النهاية على خط سداء ذو قوة ومتانة مع تقليل نسبة القطوع مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنتاج، من أهم تلك العوامل هي:

1- نسبة تركيز المواد النشوية:

هناك ثلاث أماكن يلزم مراجعة نسبة تركيز المواد النشوية بها وهم:

- 1- إناء إعداد المحلول.
- 2- إناء تخزين قبل الحوض.
- 3- حوض البوش بماكينة البوش. (2)

2- درجة لزوجة المحلول:

يجب المحافظة على درجة لزوجة المحلول والذي يستخدم لقياسها أجهزة خاصة تعتمد على قياس الوقت اللازم لمرور كمية من محلول البوش من خلال ثقب محدد الأبعاد. (15)

3- تأثير درجة الحرارة

يؤثر التغير في درجة حرارة المحلول على درجة لزوجته لذا يجب المحافظة على درجة حرارة المحلول ثابتة تتراوح بين 60:70 درجة مئوية وذلك باستخدام ترمومتر منفصل بشكل أوتوماتيكي بمحسب مواسير البخار المستخدمة في التسخين.

(15)

4- تأثير قوام محلول البوش

يجب الاحتفاظ بدرجة قوام المحلول حتى الانتهاء من عملية البوش. (15)

5- تأثير سرعة الماكينة

تؤثر سرعة الماكينة على البوش وعلى امتصاص الخيوط للمحلول أثناء الغمر وأيضاً المحافظة على لزوجة المحلول لأنه كلما زادت السرعة زادت لزوجة المحلول لذا يجب مراعاة ثبات السرعة ما أمكن ذلك. (١٩)

6- تأثير العصارات: هدف العصارات هو:

أ- إزالة المادة النشوية الزائدة.

ب- سهولة تغلغل المادة النشوية داخل الخيوط بين الشعيرات. وذلك يتحقق من خلال:

(1) الوزن الفعلي لدرفيل العصاراة الأولى.

(2) استخدام ضغط الزيت الهيدروليكي.

فنجذ أنه في بعض الماكينات تستخدم مجموعة واحدة فقط من العصارات، وقد تستخدم حديثاً مجموعتين من العصارات وذلك بهدف

لذا نجد أن هناك عاملان أساسيان يؤثران على امتصاص المادة النشوية بجميع الخيوط هما:

أ- تساوى الضغط بطول درفيل العصر ليتغلغل المحلول بجميع الخيوط.

ب- درجة صلابة درفيل العصر فمن المعتاد أن يتم تشغيل الدرفيل من المعدن المغطى بطبقة من النحاس أما

الدرفيل العلوي فيغطى بطبقة من المطاط أو اللدائن الصناعية والتي تساعد على زيادة حيز التماس بين الدرفيلين فتساعد على تغلغل المادة النشوية داخل الخيوط. (11)

النتائج والتحليل:

1- تم استخدام تسع عينات لخيط قطن.

2- وتقسيمهم ثلاث مجموعات كل مجموعة بها عدد خيوط السداء ثابت (Total warp) ثابت وكذلك نمرة الخيط (Count) ثابتة مع اختلاف درجات العصر (6-10-14) وفي كل عصره حصلنا على خمس قراءات مع اخذ المتوسط الحسابي لتلك القراءات مع قياس معامل الاختلاف في الخيط الواحدة (C V) مع كتابة اقل (Min) وأكبر (Max) قراءه في القراءات الخمسة.

3- وذلك لحساب (B. force) بوحددة (CN) بالسنتي نيوتن وايضا (Elongation) بالنسبة المئوية (%) وكذلك (Tenacity) بوحددة R.K.M.

وكانت النتائج كالآتي:

جدول 1:

Total warp					10560
Count					28.72
Squeeze degree					14
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm	
Mean	458.37	3.42	23.75	432.17	
CV	6.66	8.71	6.66	14.1	
Min	410.12	3.07	21.25	349.3	
Max	502.28	4.05	26.02	538.48	

- عند درجة العصر (14) (Total warp) (10560) فتلة والنمرة (Count) (28.72) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (458.37cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (6.66cn) واقل قراءه (Min) (410.12cn) واعلى قراءه (B. force) (502.28cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.42%) ومعامل الاختلاف (cv) (8.71%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (3.07%) واعلى قراءه (4.05%).

- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (23.75R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.66R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (21.25R.K.M) واعلى قراءه (Max) (26.02R.K.M)

جدول 2:

Squeeze degree 10					
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm	
Mean	463.1	3.39	24.05	435.2	
CV	6.52	8.68	6.57	14.37	
Min	414.02	3.02	21.17	352.42	
Max	496.3	3.95	25.98	536.24	

- تم تثبيت عدد الفتل على المطواة (10560) وايضا نمرة الخيط (28.72) مع تغير درجة العصر (10) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (463.1cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (6.52cn) واقل قراءه (Min) (414.02cn) واعلى قراءه (B. force) (496.3cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.39%) ومعامل الاختلاف (cv) (8.68%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (3.02%) واعلى قراءه (3.95%).

كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (24.05 R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.57R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (21.17R.K.M) واعلى قراءه (Max) (25.98R.K.M).

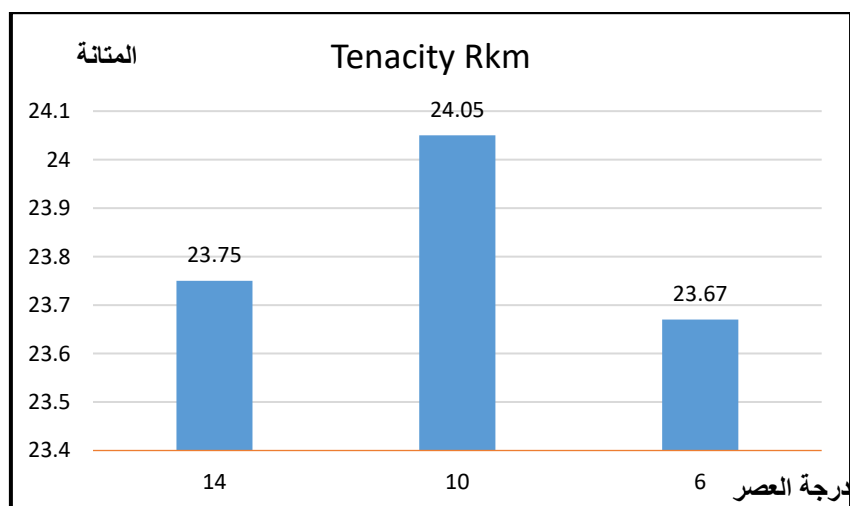
جدول 3:

Squeeze degree 6				
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm
Mean	455.6	3.51	23.67	435.2
CV	6.72	8.68	6.81	14.37
Min	406.89	3.01	21.8	352.42
Max	508.32	4.05	26.21	536.24

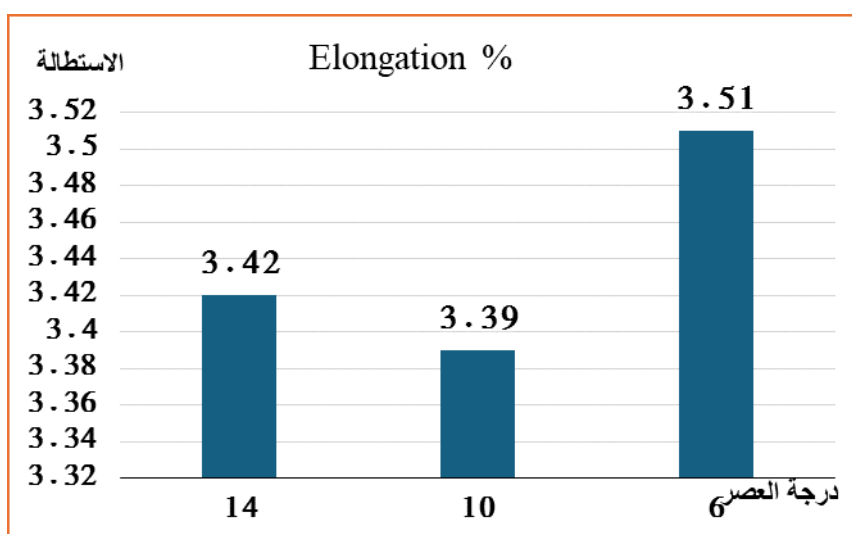
- تم تثبيت عدد الفتل على المطواة ايضا للمرة الثالثة (10560) وايضا نمرة الخيط (28.72) مع تغير درجة العصر (6) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (455.6cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (6.72cn) واقل قراءه (Min) (406.89cn) واعلى قراءه (B. force) (508.32cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.51%) ومعامل الاختلاف (cv) (8.68%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (3.01%) واعلى قراءه (4.05%).

- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (23.67R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.81R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (21.8R.K.M) واعلى قراءه (Max) (26.21R.K.M).



يوضح الرسم البياني تأثير درجات العصر المختلفة على المتانة



يوضح الرسم البياني تأثير درجات العصر المختلفة على الاستطالة

جدول 4:

Total warp					10440
Count					28.80
Squeeze degree					14
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm	
Mean	469.26	3.33	24.31	437.93	
CV	10.38	10.84	10.38	21.15	
Min	408.49	2.74	21.16	316.1	
Max	548.85	3.87	28.43	590.18	

- يوضح عند درجة العصر (14) (Total warp) وعدد الفتل (10440) و (Count) نمره الخيط (28.80) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (469.26cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (10.38cn) واقل قراءه (Min) (408.49cn) واعلى قراءه (B. force) (548.85cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.33%) ومعامل الاختلاف (cv) (10.84%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (2.74%) واعلى قراءه (3.87%).

- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (24.31R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (10.38R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (21.16R.K.M) واعلى قراءه (Max) (28.432R.K.M).

جدول 5:

Squeeze degree 10				
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm
Mean	461.1	3.42	23.85	452.6
CV	9.52	8.98	6.57	18.5
Min	425.02	3.12	20.21	344.51
Max	526.3	3.87	26.1	566.7

- تم تثبيت عدد الفتل على المطواة (10440) وايضا نمره الخيط (28.80) مع تغير درجة العصر (10) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (461.1cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (9.52cn) واقل قراءه (Min) (425.02cn) واعلى قراءه (B. force) (526.3cn).

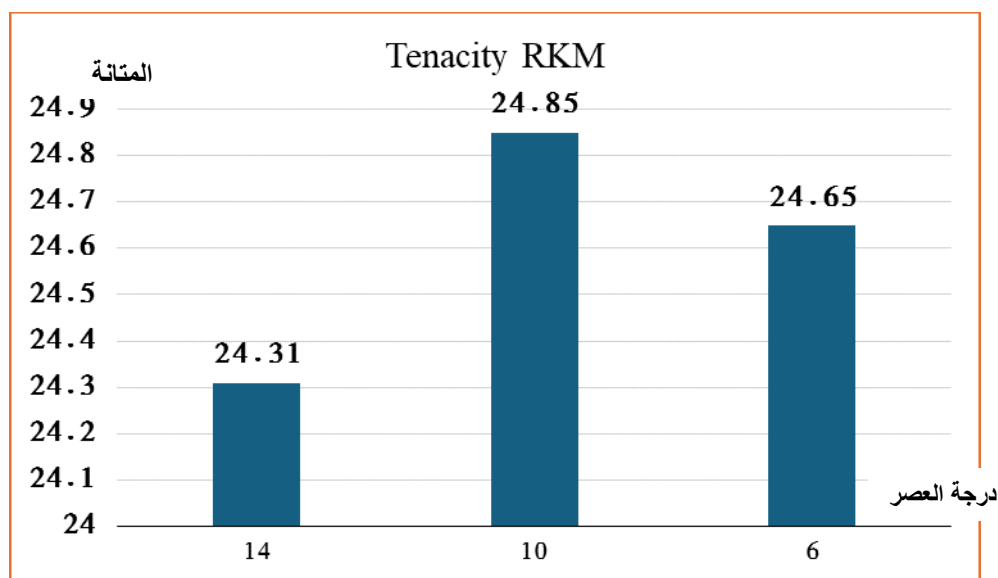
- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.42%) ومعامل الاختلاف (cv) (8.98%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (3.12%) واعلى قراءه (3.87%).

- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (23.85R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.57R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (20.21R.K.M) واعلى قراءه (Max) (26.1R.K.M).

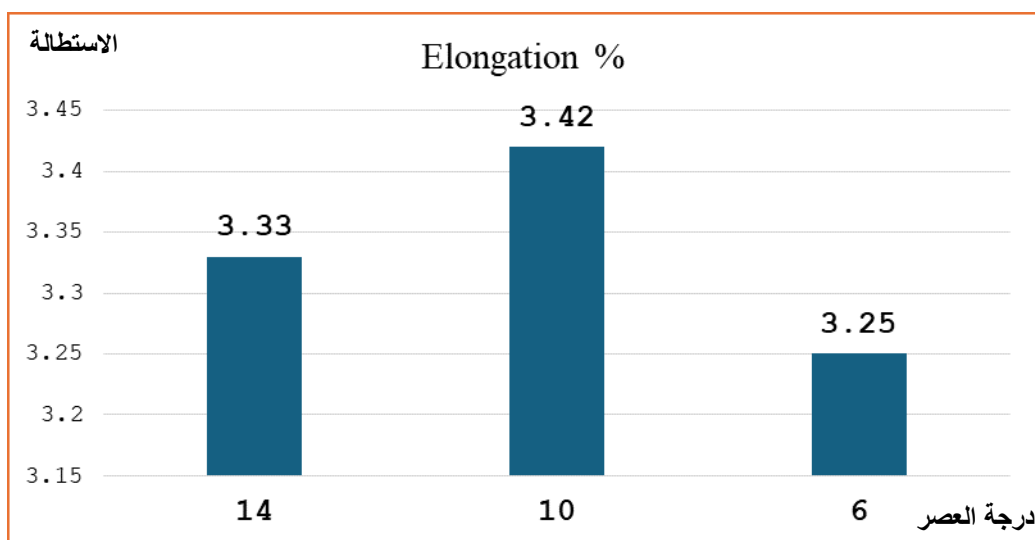
Squeeze degree 6				
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm
Mean	502.3	3.25	24.85	435.2
CV	10.88	9.25	6.75	15.24
Min	414.02	2.99	20.88	352.42
Max	496.3	3.88	26.32	536.24

- تم تثبيت عدد الفتل على المطواة ايضا للمرة الثالثة (10440) وايضا نمرة الخيط (28.28) مع تغير درجة العصر (6) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (502.3cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (10.88cn) واقل قراءه (Min) (414.02cn) واعلى قراءه (B. force) (496.3cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.25%) ومعامل الاختلاف (cv) (9.25%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (2.99%) واعلى قراءه (3.88%).
- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (24.85R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.75R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (20.88R.K.M) واعلى قراءه (Max) (26.32R.K.M).



يوضح الرسم البياني تأثير درجات العصر المختلفة على المتانة



يوضح الرسم البياني تأثير درجات العصر المختلفة على الاستطالة

جدول 7:

Total warp					10280
Count					28.68
Squeeze degree					14
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm	
Mean	473.95	3.36	24.55	438.81	
CV	10.484	10.95	10.48	21.192	
Min	412.57	2.77	21.37	316.73	
Max	554.34	3.91	28.71	591.36	

- يوضح عند درجة العصر (14) (Total warp) وعدد الفتل (10280) و (Count) ونمره (28.68) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (473.95cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (10.484cn) وأقل قراءة (Min) (412.57cn) وأعلى قراءة (B. force) (554.34cn).

- أما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوة الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.36%) ومعامل الاختلاف (cv) (10.95%) وأقل قراءة (Min) في القراءات الخمسة (2.77%) وأعلى قراءة (3.91%).

- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوة الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (24.55R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (10.48R.K.M) وأقل قراءة في القراءات الخمسة (Min) (21.37R.K.M) وأعلى قراءة (Max) (28.71R.K.M).

جدول 8:

Squeeze degree 10				
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm
Mean	465.71	3.45	24.09	453.51
CV	9.62	9.07	6.64	18.537
Min	429.27	3.15	20.41	345.2
Max	531.56	3.91	26.36	567.83

- تم تثبيت عدد الفتل على المطواة (10280) وايضا نمرة الخيط (28.86) مع تغير درجة العصر (10) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (465.71cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (9.62cn) واقل قراءه (Min) (429.27. cN) واعلى قراءه (B. force) (531.56cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.45%) ومعامل الاختلاف (cv) (9.07%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (3.15%) واعلى قراءه (3.91%).

- كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوه الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (24.09 R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.64R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (20.41R.K.M) واعلى قراءه (Max) (26.36R.K.M).

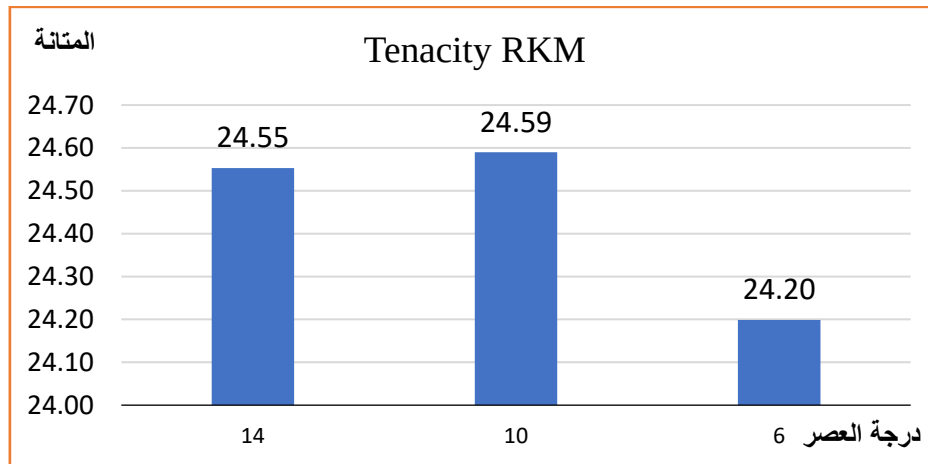
جدول 9:

Squeeze degree 6				
Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm
Mean	507.32	3.28	25.10	436.07
CV	10.989	9.34	6.82	15.27
Min	418.16	3.02	21.09	353.12
Max	501.26	3.92	26.58	537.31

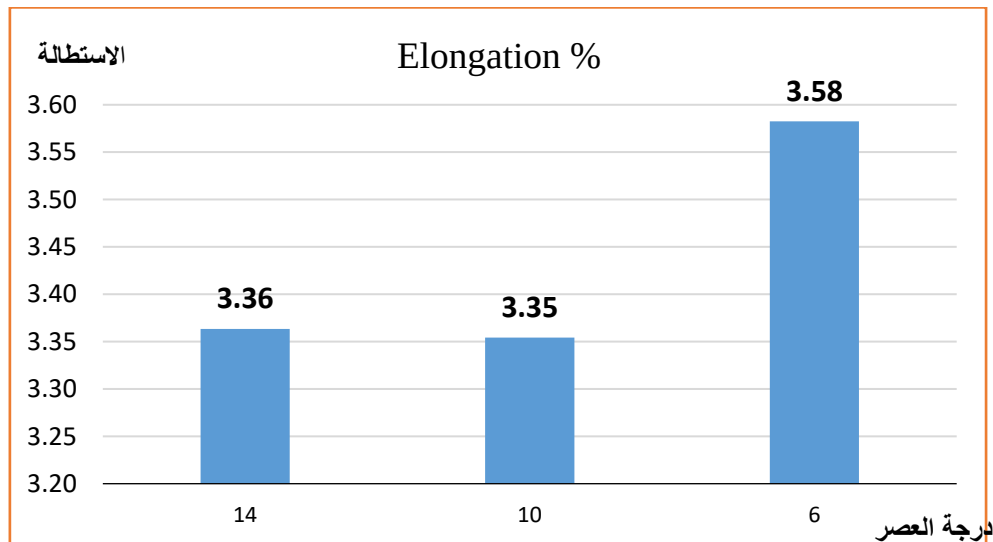
- تم تثبيت عدد الفتل على المطواة ايضا للمرة الثالثة (10280) وايضا نمرة الخيط (28.68) مع تغير درجة العصر (6) وكان متوسط الخمس قراءات لقوة الخيط تحت تأثير الضغط (B. force) (507.32cn) ومعامل الاختلاف للخمس قراءات (10.989cn) واقل قراءه (Min) (418.16cn) واعلى قراءه (B. force) (501.26cn).

- اما بالنسبة للاستطالة (Elongation) فكان قوه الخيط عند تأثير الضغط عند تأثير الضغط (Mean) (3.28%) ومعامل الاختلاف (cv) (9.34%) واقل قراءه (Min) في القراءات الخمسة (3.02%) واعلى قراءه (3.92%).

-كما سجلت المتانة (Tenacity) عند قوة الخيط تحت تأثير الضغط (Mean) (25.10R.K.M) ومعامل الاختلاف (CV) (6.82R.K.M) واقل قراءه في القراءات الخمسة (Min) (21.09R.K.M) واعلى قراءه (Max) (26.58R.K.M).



يوضح الرسم البياني تأثير درجات العصر المختلفة على المتانة



يوضح الرسم البياني تأثير درجات العصر المختلفة على الاستطالة

Original sample

Nr	B-Force cN	Elong. %	Tenacity Rkm	B-Work cN.cm
Mean	353.92	4.58	18.34	419.6
CV	7.32	7.06	7.32	13.53
Min	290.43	3.91	15.05	299.38
Max	386.34	5.05	20.01	497.6

يوضح جدول السابق العينة الخام قبل البوش موضح فيها الاستطالة عالية والمتانة قليله

- بعد اجراء الاختبارات على جميع العينات المذكورة سالفا وتحليل البيانات تحليل إحصائي من خلال الرسومات البيانية لكل من درجات العصر المختلفة للخيوط المبوشة تبين وجود اختلافات بالنتائج بين درجات العصر (6- 10 - 14) لكل من ثلاث عينات الخيوط مختلفة الكثافات وكانت كالآتي: -

تبين من النتائج الإحصائية ان درجة العصر 10 هي انسب درجة عصر من درجة العصر 14 ودرجة العصر 6 وذلك لارتفاع معدل المتانة للخيوط المبوشة وبالتالي ينعكس ذلك على تحمل الاجهادات نتيجة الاحتكاك بين الخيوط وبعضها اثناء فتح وغلق النفس او احتكاك الخيوط بالمشط اثناء الحركة الترددية له وبالتالي هي الأنسب لتقليل عدد القطوعات خلال العملية النسيجة والذي ينعكس بدوره على زيادة الإنتاجية.

المراجع

المراجع العربي:

1. عبد المجيد ,زينب محمد: العوامل المؤثرة على عملية البوش للخيوط المخلوطة من السليلوز والبوليستر " رسالة دكتوراه كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان ٢٠٠٠م.
2. الزغبى ,كوثر، نصر ,انصاف: "دراسات فى النسيج" دار الفكر العربي، ٢٠٢٠م.
3. صبرى ,محمد: "أختبارات المنسوجات" فهرسة دار الكتب الوثائق القومية. طبع بدار نوبار للطباعة، 2016م.
4. صبرى , محمد: "خامات النسيج" دار الكتب والوثائق القومية 2013م.
5. عبد الصمد واحمد محمود: تكنولوجيا النسيج - دار الفكر العربي ٢٠١٠م.
6. درغام ومحمد السعيد: تكنولوجيا النسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ٢٠١١م.
7. ابراهيم و ايمن السيد ، درغام ,السعيد: مبادئ تحضيرات النسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 2011م.
8. سليمان , محمد السيد: تطوير صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات مركز الصناعة النسيجية 2004م.
9. درويش , حسن السيد و قاسم ,عبد اللطيف على تحضيرات النسيج صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات 2004م.
10. صبرى ,عبد المنعم: معجم مصطلحات الصناعات النسيجية ١٩٧٥م.
11. هاشم,أشرف: علم النسيج - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية ٢٠١٨م.
12. الصياد ,غاده محمد: "ماكينة التقوية الصناعية كلية فنون تطبيقية قسم غزل ونسيج جامعة دمياط 2022م.

Alsyad ,ghadh m7md: "makynh alt8oya alsna3ya klya fnon t6by8ya 8sm ghzlwnsyg gam3a dmya6 2022m

المراجع الانجليزية:

- 13-Giovanni Casteli-Refrence Book of Textile technology weaving - Italian Association of textile machinery producers ACIMIT-2016.
- 14- Trauter, J, Gatz, K: Vialon, R. Influence of year twist on the properties and wearability of sized warp yarns, Melliand Textilberichte. English Edition 1990
- 15-Adams. S. Hansley, M. Sizing for the M8300 & other high speed wearing machines in Slashing Update 1999. Clemson University. clemson, Sc. November 30. December 1, 1999 in English.
- 16-Anderson, G.M. Slashing textured polyester, Textile Industries In English 2000
- 17-Anon Jupiter's warping & sizing machines, Indian Textile Journal, June 2002
- 18-Behera, B.K. Joshi, V.K. Improving wearability Asian Textile Journal. September English
- 19-Bhuvnesh C. Goswami, Textile sizing, clensa University South Carolina, USA, marcel Dekker Inc 2004
- 20-Karl Mayer Rotal: Working Instructions, Istruzion per L'use Betriebsanleitung Instructions de service
- 21-Salvatore Maietta: The Italian textile machinery industry today: characteristics, raw material technologies Italian Association of Textile Machinery. Producers ACIMIT 2005